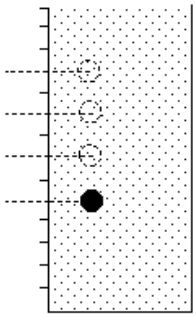
Dinâmica – Leis de Newton: blocos em mov. retilíneo **LIVRO 2**

Orientações
- Primeiramente faça os exercícios indicados a seguir (obrigatórios): PARTE 1 e PARTE 2
- Se necessário, releia suas *notas de aula* para reforçar pontos teóricos.
- Caso também seja necessário, leia o texto correspondente ao assunto da aula, das páginas 73 a 77.
- ***Se houver tempo e interesse, experimente os exercícios DESAFIO***

PARTE 1 – identificando forças (obrigatório)

1. Num experimento para estudo do comportamento de fluidos, foi utilizado um tubo graduado e uma pequena esfera de metal, como mostrado na figura a seguir:



A esfera é solta a partir do repouso da superfície superior do líquido, iniciando movimento de descida dentro do tubo. O fluido passa a exercer resistência, aplicando na esfera uma força que se opõem ao seu movimento. O trecho apresentado acima, mostra a esfera fotografada em intervalos de tempos iguais. Para o trecho mostrado na imagem acima:

a) Calcule a velocidade da esfera, em unidades SI.
b) Marque as forças aplicadas na esfera e indique a resultante dessas forças.
c) Determine a intensidade da força aplicada pelo fluido na esfera.

NOTE e ADOTE

A graduação do tubo é dada em centímetros.
As fotografias da esfera foram tiradas em intervalos regulares de 0,5s.
É necessário justificar as respostas apresentadas, por meio de cálculos ou raciocínio escritos.
Se necessário, use g = 10m/s²

2. Na figura, uma pessoa caminha pelos corredores de um supermercado empurrando seu carrinho de compras com velocidade constante no sentido da esquerda para a direita. Para essa situação

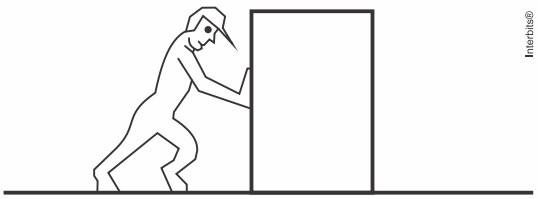
a) Marque a força que a pessoa aplica no carrinho que é responsável por mantê-lo em movimento conforme mencionado.

b) Marque a reação à força mencionada no item a.

c) Qual a razão entre as intensidades dessas duas forças? Justifique.

PARTE 2 – Aplicando as leis de Newton (obrigatório)

1. (Ufrrj 2007) Um menino, de massa igual a 40 kg, tenta, sem sucesso, empurrar uma caixa, de massa 80 kg, exercendo uma força horizontal de intensidade igual a 60 N.



a) Represente as demais forças que atuam na caixa e escreva quem exerce cada uma dessas forças.
b) Calcule o módulo dessas forças.

2. (cftmg 2019) Um trator com 2.000 kg de massa puxa um arado igual a 80,0 kg, exercendo sobre ele uma força de 200 N. O conjunto trator e arado desloca-se horizontalmente para a direita com uma aceleração de $0{,}500\ m/s^2$. A força de resistência que o solo exerce no arado tem módulo, em Newton, igual a
a) 40,00. b) 160,00. c) 240,00. d) 1280.

3. (Enem (Libras) 2017) Em dias de chuva ocorrem muitos acidentes no trânsito, e uma das causas é a aquaplanagem, ou seja, a perda de contato do veículo com o solo pela existência de uma camada de água entre o pneu e o solo, deixando o veículo incontrolável.
Nesta situação, a perda do controle do carro está relacionada com redução de qual força?
a) Atrito. b) Tração. c) Normal. d) Centrípeta. e) Gravitacional.

4. (Enem 2013) Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés.
Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto?
a) Perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento.
b) Paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento.
c) Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento.
d) Horizontal e no mesmo sentido do movimento.
e) Vertical e sentido para cima.

5. (Unesp 2017) Na linha de produção de uma fábrica, uma esteira rolante movimenta-se no sentido indicado na figura 1, e com velocidade constante, transportando caixas de um setor a outro. Para fazer uma inspeção, um funcionário detém uma das caixas, mantendo-a parada diante de si por alguns segundos, mas ainda apoiada na esteira que continua rolando, conforme a figura 2.

Figura 1

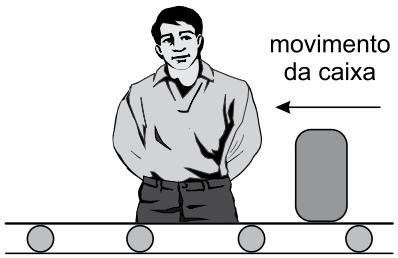
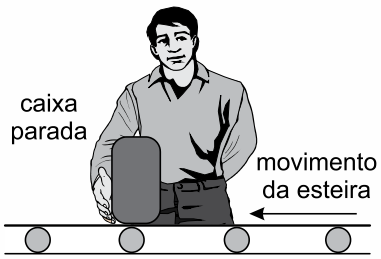
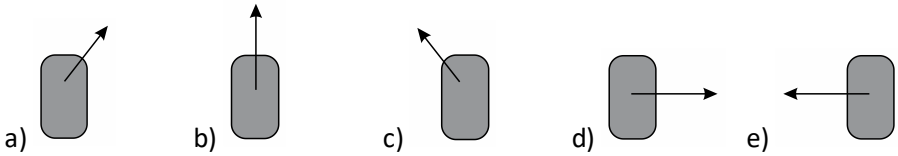


Figura 2



No intervalo de tempo em que a esteira continua rolando com velocidade constante e a caixa é mantida parada em relação ao funcionário (figura 2), a resultante das forças aplicadas pela esteira sobre a caixa está corretamente representada na alternativa

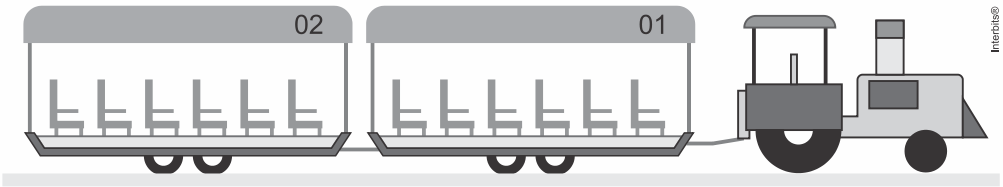


6. (Udesc 2019) Analise as proposições, com relação às aplicações das leis de Newton.

I. A mesma força em dois corpos de massas diferentes produz uma aceleração de módulo diferente em cada corpo.
II. Um corpo em estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, em relação a um dado referencial, só muda de estado a partir de uma força resultante não nula impressa sobre ele.
III. Uma força resultante sobre um corpo pode ser quantificada como a variação da quantidade de movimento linear desse corpo em um dado intervalo de tempo.
IV. O módulo da velocidade de um corpo é sempre constante quando submetido a uma força centrípeta.
V. A força gravitacional que um objeto em queda livre exerce sobre a Terra tem módulo diferente e sentido oposto à força que a Terra exerce sobre este objeto.

Assinale a alternativa **correta**.
a) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.

7. (Famema 2019) Em um parque temático, um trator traciona dois vagões idênticos, 01 e 02, de massa M cada um. Os eixos das rodas desses vagões são livres de atritos.



Em uma das viagens, o vagão 01 seguiu completamente vazio enquanto o vagão 02 estava completamente ocupado por turistas que, juntos, somavam uma massa m. No início dessa

viagem, o trator imprimiu ao vagão 01 uma força constante F, conferindo ao conjunto trator-vagões uma aceleração a. Nessa situação, a intensidade da força de tração T sobre o engate entre os dois vagões era

a) $\frac{2m \cdot F}{M+m}$ b) $\frac{(M+m) \cdot F}{M+m}$ c) $\frac{2M}{m \cdot F}$ d) $\frac{M+m}{M \cdot F}$ e) $\frac{(M+m) \cdot F}{2M+m}$

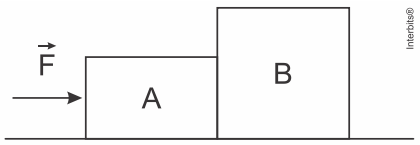
8. (Uepg 2017) A figura abaixo representa um conjunto sobre o qual é exercido uma força igual a 10 N. Desprezando o atrito entre os blocos e a superfície, assinale o que for correto.

Dados:

$g = 10\ m/s^2$

$m_A = 2\ kg$

$m_B = 3\ kg$



01) A aceleração dos corpos vale $2\ m/s^2$.

02) A força que B exerce em A vale 6 N.

04) A força que A exerce em B vale 4 N.

08) Considerando que o conjunto partiu do repouso, a equação que fornece o deslocamento do conjunto será $\Delta x = t^2$.

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO.

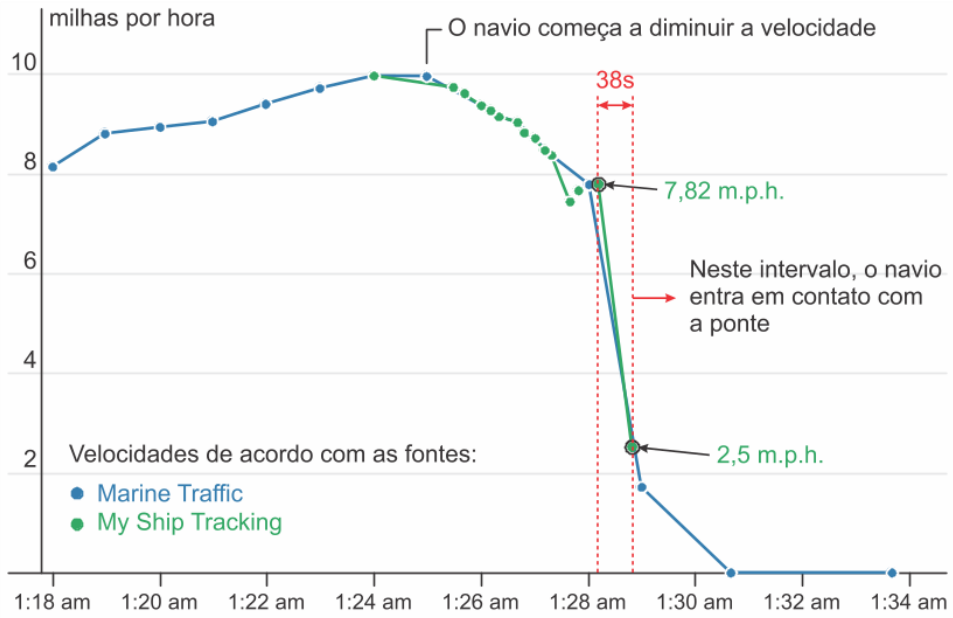
Recentemente, grandes cidades iniciaram a implantação de faixas exclusivas para motocicletas como, por exemplo, a faixa azul na cidade de São Paulo. Um motociclista adentra, em t = 0, um percurso retilíneo de uma faixa azul com velocidade constante v_0 = 36 km/h e mantém essa velocidade até o tempo t = 30 s (trecho I). Em seguida, continua o percurso com desaceleração constante (a < 0) até parar completamente diante de um semáforo em t = 50 s (trecho II). Após mais 30 s, ele retoma o movimento e mantém uma <u>aceleração constante e positiva</u> a = 0,8 m/s^2 desde t = 80 s até t = 95 s (trecho III). Posteriormente, o motociclista segue com velocidade constante até t = 120 s (trecho IV).

9. (Unicamp 2026) A massa do conjunto motociclista + motocicleta é dada por m = 180 kg. Para o trecho entre os tempos t = 30 s e t = 50 s, em que o movimento tem desaceleração constante, é correto afirmar que o módulo da força resultante que age nesse conjunto é igual a

a) 36 N. b) 90 N. c) 324 N. d) 1 800 N.

10. (Fuvest 2025) No dia 26 de março de 2024, à 1h29min, aproximadamente, o navio cargueiro MV Dali colidiu com a ponte Francis Scott Key em Baltimore, EUA. O impacto causou o colapso da ponte, tornando-se um dos maiores acidentes marítimos da história norte-americana.

A figura a seguir mostra os dados da velocidade do navio em função da hora local. A colisão ocorreu no intervalo de 38 segundos, marcado por linhas pontilhadas no gráfico.



Nota: Os pontos de dados são representados como círculos. As linhas são apenas orientativas, ou seja, não são conhecidas as velocidades reais entre os pontos de dados.

Disponível em https://www.nytimes.com/ (Adaptado).

Assumindo que a massa do navio no momento do impacto seja de 100 mil toneladas e, tendo por base os dados do gráfico, a magnitude da força média atuando sobre o navio durante a colisão é de, aproximadamente,

Note e adote:

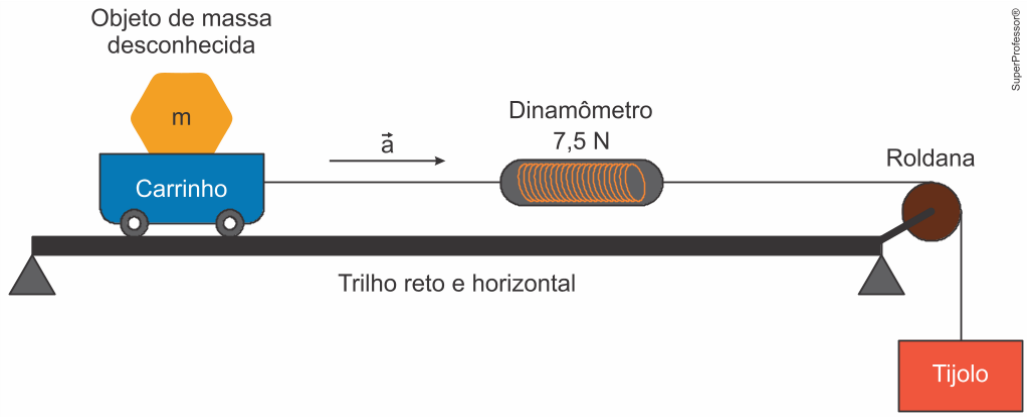
Considere que a força atuando sobre o navio durante a colisão seja

constante e igual à força média.

Utilize 1 m.p.h. = 0,5 m/s.

a) $7 \times 10^{-2} N$. b) $7 \times 10^{0} N$. c) $7 \times 10^{2} N$. d) $7 \times 10^{4} N$. e) $7 \times 10^{6} N$.

11. (Uea 2025) Um professor de Física constrói um experimento para apresentar a seus alunos a 2ª Lei de Newton. Sobre um trilho reto e horizontal, ele coloca um carrinho de massa desprezível e, a esse carrinho, prende uma corda com um dinamômetro, como apresentado na figura. A corda passa por uma roldana e é presa a um tijolo. Os alunos, então, inserem um objeto de massa desconhecida m dentro do carrinho e liberam o sistema.



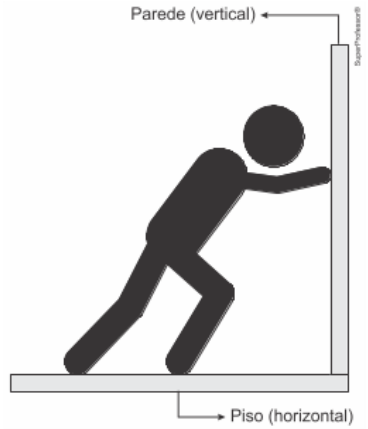
Sabendo que o sistema é livre de atritos, que a leitura do dinamômetro foi de 7,5 N e que a aceleração obtida pelo carrinho foi de 2,5 m/s ^{2} , os alunos calculam que m vale

a) 3,0 kg. b) 1,2 kg. c) 0,5 kg. d) 2,1 kg. e) 4,5 kg.

12. (Ufsm 2025) Alongamento é bom antes e depois da atividade física é o título de uma publicação do Ministério da Saúde. Segundo a notícia, "o alongamento é uma forma simples e segura de exercitar o corpo em qualquer hora ou lugar".

Fonte: BRASIL. *Alongamento é bom antes e depois da atividade física*. Brasilia, DF: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-querome-exercitar/noticias/2018/alongamento-e-bom-antes-e-depoisda- atividade-fisica. Acesso em: 09 ago. 2024. (Adaptado).

Após ler essa notícia, um estudante da UFSM passa a realizar alongamentos todos os dias antes de ir caminhando para a aula. A figura a seguir esboça a posição do exercício de alongamento executado pelo estudante, em que ele empurra a parede com uma força horizontal exercida pelas mãos sem que seus pés deslizem, permanecendo, assim, em repouso em relação a um referencial fixo no solo.



Em relação a esse exercício físico realizado, considerando o estudante como uma partícula e o referencial como inercial, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

( ) Ao exercer uma força horizontal com as mãos contra a parede, o estudante recebe uma força aplicada pela parede, de mesma direção, mesma intensidade, porém em sentido contrário à força por ele exercida.

( ) O estudante permanece em repouso na direção horizontal durante o exercício, em relação ao referencial indicado, pois a força aplicada por suas mãos na parede é equilibrada pela força exercida pela parede em suas mãos.

( ) A força peso do estudante e a força normal exercida pela superfície nos pés do atleta formam um par ação e reação.

A sequência correta é

a) V – F – V. b) V – F – F. c) F – F – V. d) V – V – F. e) F – V – F.

13. (Enem Reaplicação COP 30 (PA) 2025) Para melhorar seu condicionamento físico, um atleta amarra em sua cintura uma fita elástica presa a um pneu. Isso faz com que ele precise realizar um esforço muito maior para conseguir se deslocar. Durante o treinamento, o atleta pode estar nas seguintes situações:

1. em repouso;
2. movendo-se com velocidade constante;
3. acelerado.

Com relação às forças que atuam no atleta na situação 3, a força de atrito é

a) igual à força elástica.

b) a reação à força normal.

c) igual à força peso do pneu.

d) a reação à força elástica realizada pela fita sobre o atleta.

e) a reação à força para trás realizada pelos pés do atleta sobre o solo.

14. (Unicamp 2024) Um corpo em queda nas proximidades da superfície terrestre sofre a ação da força gravitacional e da força de resistência do ar $\vec{F}_{ar}$; essa última atua em sentido oposto à força gravitacional. Nos primeiros instantes, $\vec{F}_{ar} \simeq 0$ se o corpo parte do repouso. À medida que a velocidade aumenta, $\vec{F}_{ar}$ também aumenta. Com isso, a aceleração do corpo diminui gradativamente, tornando-se praticamente nula a partir de certo momento. Desse ponto em diante, o corpo passa a cair com velocidade constante, chamada de velocidade terminal. Um objeto de massa m = 200 g é solto a partir de certa altura e atinge a velocidade terminal após determinado tempo. Qual é o módulo da força de resistência do ar depois que o objeto atinge a velocidade terminal?

a) 0,20 N. b) 2,0 N. c) 200 N. d) 2000 N.

Exercícios DESAFIO

1. Sacolas imensas são usadas para o transporte de minérios, sucatas e entulhos. Elas são feitas de plástico reciclável e têm quatro alças, conforme mostra a figura. São facilmente movimentadas encaixando-se suas quatro alças no gancho de pequenos guindastes.

Suponha que em uma dessas sacolas sejam colocados 1 200 kg de entulho e que todos os pontos de fixação de cada alça na sacola sofram trações de mesma intensidade, quando a sacola é erguida com velocidade constante.

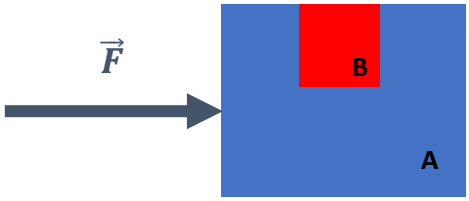
Nessas condições:

a) Desenhe as componentes verticais das trações em uma alça da sacola.
b) Calcule a intensidade de cada uma dessas componentes verticais.

Lembre que o peso de um corpo é calculado pela expressão $P = m \cdot g$, em que P é o peso do corpo (N); m é a massa do corpo (kg), e g é a aceleração da gravidade, de valor $10 m/s^2$.

d) Um estudante, ao analisar a situação mostrada, justifica o fato de o carrinho apresentar velocidade constante associando tal fato às duas forças mencionadas nos itens anteriores. Diga se essa associação de ideia está correta e justifique sua resposta.

2. Dois blocos de madeira, que se encaixam perfeitamente, são acoplados conforme a figura a seguir.



Colocados então sobre um piso plano, horizontal e livre de atritos de qualquer espécie, o conjunto é impulsionado a partir do repouso, por uma força cuja intensidade varia com o tempo de acordo com a expressão

$$\boldsymbol{F = 106 + 2,8t}$$

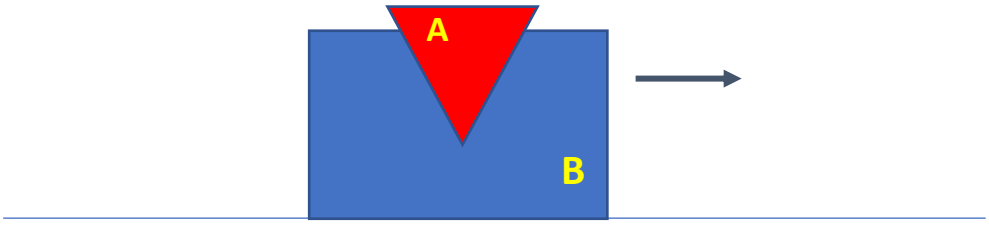
Onde F é dada em newtons e t em segundos. Para essa situação, determine

a) A aceleração do conjunto formado pelos dois blocos, que se move como se fosse um único bloco, em t = 5s.
b) A intensidade da força **f**, resultante de todas as forças aplicadas ao bloco B, no instante mencionado no item anterior.
c) No caderno de respostas, onde os blocos aparecem separados, assinale todas as forças aplicadas em cada bloco, nomeando-as.
d) Calcule a intensidade da força **C**, resultante das forças de contato trocadas em os blocos A e B, para o mesmo instante mencionado nos itens anteriores.

NOTE e ADOTE

$m_A = 50kg$; $m_B = 10kg$; $g = 10m/s^2$

3. Para testar as leis de Newton, num experimento de laboratório de ensino de Física, dois blocos de metal, identificados por A e B, foram justamente encaixados como indica o esquema a seguir.



Colocados então sobre um piso plano, horizontal e livre de atritos de qualquer espécie, o conjunto é impulsionado a partir do repouso, no sentido indicado na figura. A força que impulsiona o sistema é horizontal e tem intensidade que varia com o tempo, de modo que sua aceleração, também variável, é dada, em unidades SI, por:

$$\boldsymbol{a = 50 + 4t}$$

Para essa situação, determine

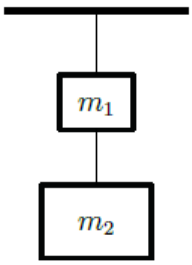
e) A intensidade da força que impulsiona horizontalmente o conjunto formado pelos dois blocos, que se move como se fosse um único bloco, em t = 10s.
f) A intensidade da força resultante **f** aplicada ao bloco A, no instante considerado no item a.
g) A intensidade da força **C**, resultante das forças de contato trocadas em os blocos A e B, para o mesmo instante mencionado nos itens anteriores.

NOTE e ADOTE

m_A = 10kg; m_B = 30kg; g = 10m/s²

4. (US_ 2016 F = ma Exam)

Two blocks are suspended by two massless elastic strings to the ceiling as shown in the figure. The masses of the upper and lower block are m1 = 2 kg and m2 = 4 kg respectively. If the upper string is suddenly cut just above the top block what are the accelerations of the two blocks at the moment when the top block begins to fall?



(A) upper: 10 m/s²; lower: 0
(B) upper: 10 m/s²; lower: 10 m/s²
(C) upper: 20 m/s²; lower: 10 m/s²
(D) upper: 30 m/s²; lower: 0
(E) upper: 30 m/s²; lower: 10 m/s²

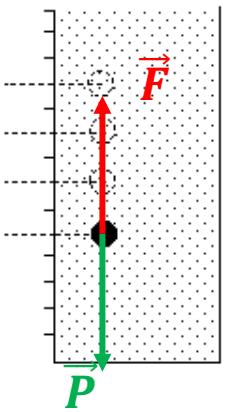
RESOLUÇÕES

PARTE 1

1. a) Nota-se que a velocidade da esfera é constante. Analisando a figura pode-se perceber que entre duas fotos a esfera percorre 2cm. Assim, a velocidade por ser obtida por:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \rightarrow v = \frac{2cm}{0{,}5s} \rightarrow v = \frac{4cm}{s} \rightarrow v = 4.10^{-2} m/s$$

b) Para o trecho considerado, as forças aplicadas na esfera são:

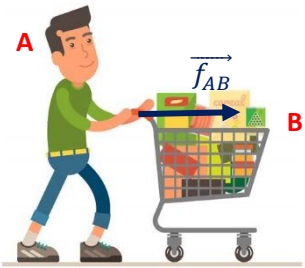


Além disso, sabendo-se que a esfera possui velocidade constante, conclui-se que a força resultante é igual a zero.

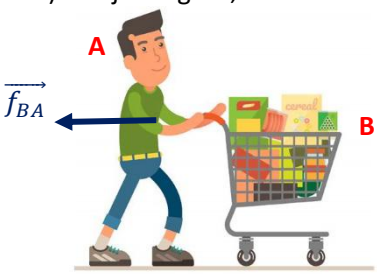
c) Sendo a resultante igual a zero pode-se estabelecer que:

$$F = P \rightarrow F = m.g \rightarrow F = 20.10^{-3} x10 \rightarrow F = 0{,}2N$$

2. a) Veja a figura, onde é indicada a força aplicada no carrinho pela pessoa.



a) Veja a figura, onde é indicada a força aplicada pela pessoa no carrinho.

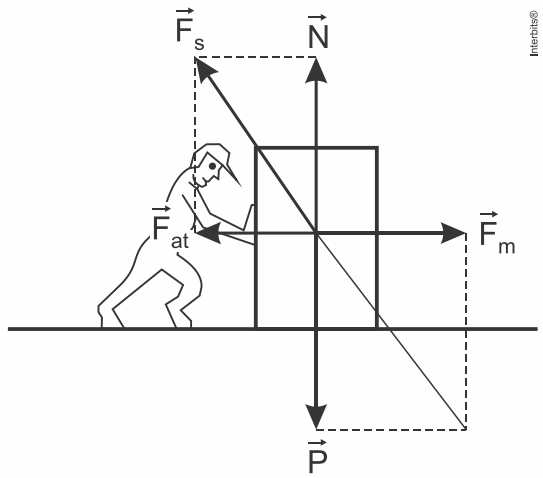


b) As forças mencionadas anteriormente formam um par ação-reação de tal maneira que suas intensidades são iguais. Assim, a razão mencionada vale 1.

c) Como o carrinho apresenta velocidade constante, conclui-se que a resultante das forças aplicada sobre ele é nula (1ª lei de Newton). No entanto, isso não está relacionado às forças mencionadas nos itens anteriores, que formam um par ação-reação e de forma alguma associam-se à uma resultante nula, uma vez que estão aplicadas em corpos diferentes.

PARTE 2

1. a) Além da força F_m exercida pelo menino, atuam sobre a caixa o peso P, exercido pela gravidade e a força F_s, exercida pelo solo. Esta última pode ser decomposta em uma componente normal, N e uma tangencial, F_{at}.



b) $|P| = mg = 80 \cdot 10 = 800\ N$;

Se a caixa não se move, pela 1ª Lei de Newton

$$\sum F_x = 0 \rightarrow F_{at} = F_m = 60\ N$$

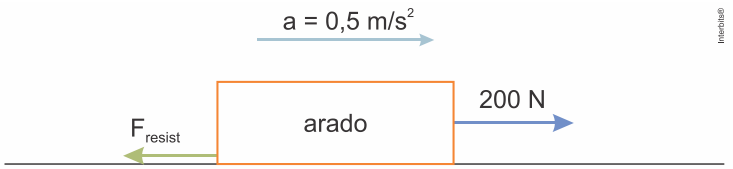
$$\sum F_y = 0 \rightarrow N = P = mg = 400\ N$$

Assim, temos:

$$F_s^2 = (Fat)^2 + N^2 \rightarrow F_s^2 = (60)^2 + (400)^2 \rightarrow F_s \cong 404\ N$$

Observação do professor: embora aqui no gabarito esteja assinalada a força de contato (C), se ela não foi pedida, não é necessário que ela apareça na resposta, ok?

2. [B]
De acordo com o diagrama de corpo livre para o arado, abaixo



A força resultante sobre o arado é a soma vetorial da força aplicada nele e a força resistiva do solo, então pelo princípio fundamental da Dinâmica, temos:

$$\Sigma F = m \cdot a$$

$$F_{aplic} - F_{resist} = m \cdot a$$

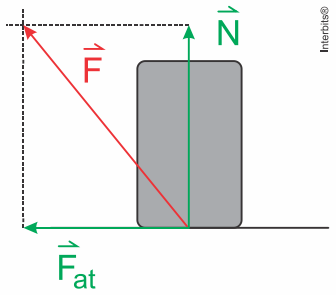
$$200\,N - F_{resist} = 80\,kg \cdot 0{,}5\,m/s^2$$

$$F_{resist} = 200N - 40N \therefore F_{resist} = 160N$$

3. [A]
A força de atrito surge quando há aspereza e compressão entre as superfícies de contato e ambas as superfícies "se esfregam". No caso da aquaplanagem, não há contato entre o pneu e a pista, reduzindo assim a intensidade da força de atrito.

4. [C]
Quando a pessoa anda, aplica no solo uma força de atrito horizontal para trás. O Princípio da Ação-Reação nos mostra que o solo aplica nos pés da pessoa uma força de reação, para frente (no sentido do movimento), paralela ao solo.

5. [C]
A força de contato **F** que a esteira exerce na caixa pode ser representada em termos de sua componente normal **N** e da componente tangencial de atrito **Fat**:



6. [D]
Análise das afirmativas:

[I] **Verdadeira**. Pela 2ª Lei de Newton, conhecida como Princípio Fundamental da Dinâmica, a força resultante sobre um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração, assim, um corpo com mais massa terá uma menor aceleração quando comparado com outro corpo de menor massa, sendo a força aplicada para os dois corpos iguais em módulo.

[II] **Verdadeira**. Um corpo em repouso ou em movimento uniforme possui força resultante nula agindo sobre ele e somente passa a ter uma força agindo sobre ele se houver variação na

quantidade de movimento, ou seja, uma variação no módulo da velocidade indicando a presença de uma aceleração.

[III] **Verdadeira**. Se houve variação da quantidade de movimento de um corpo em um dado intervalo de tempo, houve variação do módulo da sua aceleração e, portanto a presença de uma aceleração, indicando uma força resultante diferente de zero no corpo.

[IV] **Falsa**. Para ser verdade é necessário que o módulo da força centrípeta também seja constante.

[V] **Falsa**. Pela 3ª Lei de Newton, ação e reação, as forças possuem mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários.

7. [E]

Calculando o módulo da aceleração do sistema

$$F = (M + M + m)a \Rightarrow a = \frac{F}{2M + m}$$

A intensidade da força de tração que o engate transmite ao vagão 02 é:

$$T = (M + m)a \Rightarrow T = (M + m)\frac{F}{2M + m} \Rightarrow \boxed{T = \frac{(M + m) \cdot F}{2M + m}.}$$

8. A soma dos itens corretos é: 01 + 02 + 08 = 11.

[01] Verdadeira. Usando o Princípio Fundamental da Dinâmica para todo o conjunto de blocos:

$$F - F_{AB} + F_{BA} = (m_A + m_B) \cdot a \Rightarrow a = \frac{F - \cancel{F_{AB}} + \cancel{F_{BA}}}{m_A + m_B} = \frac{10}{2 + 3} \therefore a = 2\ m/s^2.$$

[02] Verdadeira. A força de contato entre os dois blocos será analisada no corpo B:

$$F_{BA} = m_B \cdot a \Rightarrow F_{BA} = 3\ kg \cdot 2\ m/s^2 \therefore F_{BA} = 6\ N$$

[04] Falsa. A força que A exerce em B é igual em módulo à força que B exerce em A, ou seja, 6 N.

[08] Verdadeira. Para o movimento uniformemente variado, a posição em função do tempo é dada por: $\Delta x = v_0 \cdot t + \frac{a \cdot t^2}{2} = 0 \cdot t + \frac{2 \cdot t^2}{2} \therefore \Delta x = t^2$

9. [B]

No trecho II temos um movimento progressivo retardado (móvel avança positivamente no referencial com velocidade inicial de 10 m/s, porém com aceleração negativa) até parar após 20 s. A aceleração neste trecho é:

$$v = v_0 + a \cdot t \Rightarrow a = \frac{v - v_0}{t} = \frac{(0 - 10)m/s}{20s} \therefore a = -0{,}5m/s^2$$

Logo, aplicando-se o Princípio Fundamental da Dinâmica, tem-se o módulo da força resultante. $F_R = m \cdot a \Rightarrow |F_R| = m \cdot |a| \Rightarrow |F_R| = 180kg \cdot |-0{,}5m/s^2| \therefore |F_R| = 90N$

10. [E]

Velocidades imediatamente antes e após a colisão:

$$v_0 = 7{,}82mph = 3{,}91m/s$$
$$v = 2{,}5mph = 1{,}25m/s$$

Módulo da desaceleração do navio devido ao impacto:

$$\left|a\right| = \frac{|v - v_0|}{\Delta t} = \frac{|1{,}25 - 3{,}91|}{38}$$
$$|a| = 7 \cdot 10^{-2} m/s^2$$

Sendo assim, o módulo da força média sobre o navio durante a colisão foi de:

$$|F| = m|a| = 100 \cdot 10^6 \cdot 7 \cdot 10^{-2}$$
$$\therefore |F| = 7 \cdot 10^6 N$$

11. [A]

Como a força resultante sobre o carrinho (de massa nula) é a tração no fio (medida pelo dinamômetro), a massa m do objeto deve ser igual a:

$$T = ma$$
$$7{,}5 = m \cdot 2{,}5$$
$$\therefore m = 3kg$$

12. [B]

[I] Verdadeira. De acordo com a lei da ação e reação, a força que a parede faz sobre o estudante tem o mesmo módulo e direção, mas sentido oposto ao que o mesmo faz sobre a parede.

[II] Falsa. O par de forças de ação e reação não agem sobre o mesmo corpo.

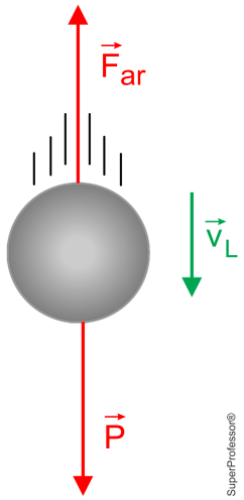
[III] Falsa. Vide item anterior.

13. [E]

Pela lei da ação e reação, se o atleta faz força para trás sobre o chão com os pés, estes sofrem uma força de reação contrária do solo, equivalente à força de atrito.

14. [B]

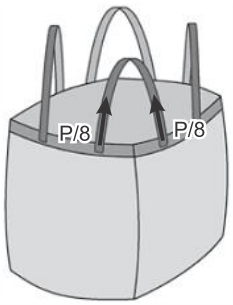
A partir do instante que o corpo atinge a velocidade terminal, o movimento passa ser retilíneo e uniforme; então, pelo princípio da inércia, a resultante das forças sobre ele se anula, ou seja, o peso e resistência do ar passam a ter a mesma intensidade.



$$v_{cte} = v_L \Rightarrow F_{ar} = P = mg = 0{,}2 \cdot 10 \Rightarrow F_{ar} = 2{,}0N$$

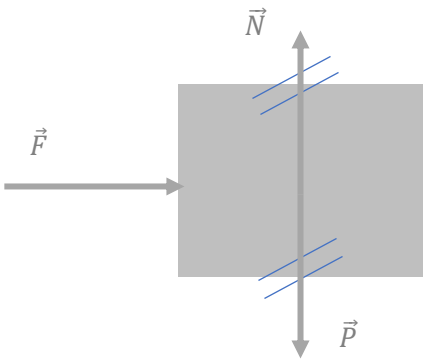
DESAFIOS

1.



$$8T = P \rightarrow T = \frac{P}{8} \rightarrow T = \frac{m.g}{8} \rightarrow T = \frac{1200.10}{8} \rightarrow T = 1500N$$

2. a) Como mencionado no próprio enunciado, o conjunto se comporta como um único corpo. Logo, as forças aplicadas nele estão identificadas a seguir:



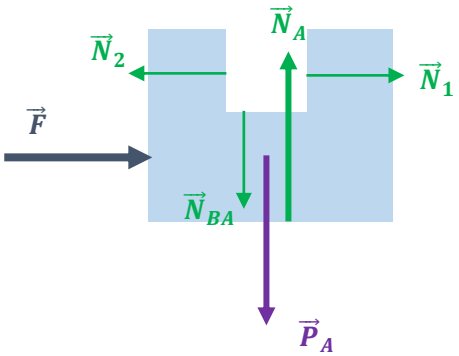
No instante t = 5s a intensidade da força é igual a F = 120N. Aplicando-se então a 2ª lei ao bloco único, temos:

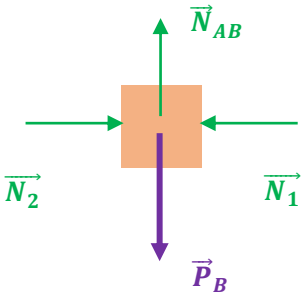
$$F = M_{AB}.a \rightarrow 120 = (50 + 10).a \rightarrow a = 2m/s^2$$

a) Para o corpo B, a intensidade da força resultante pode ser obtida por:

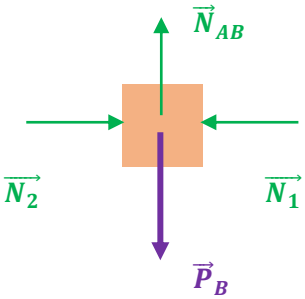
$$f = M_B.a \rightarrow F_B = 10.2 \rightarrow f = 20N$$

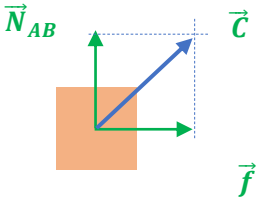
b) Analisando os blocos A e B separadamente, temos:





c) A resultante das forças de contato trocadas entre os corpos A e B pode ser obtida por meio da resultante das normais aplicadas ao bloco B. Assim:



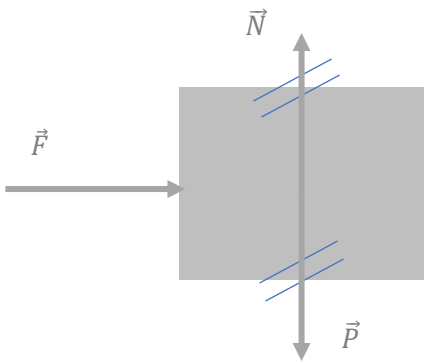


$$N_{AB} = P_B = 100N$$
$$N_2 - N_1 = f \rightarrow f = 20N$$

A resultante dessas forças de contato é obtida por meio do cálculo:

$$C^2 = N_{AB}^2 + f^2 \rightarrow C^2 = 100^2 + 20^2 \rightarrow C \cong 102N$$

3. a) Como conjunto se comporta como um único corpo, as forças aplicadas nele estão identificadas a seguir:



No instante t = 10s o conjunto apresenta aceleração dada por:

$$a = 50 + 4t \rightarrow a = 50 + 4.10 \rightarrow a = 90m/s^2$$

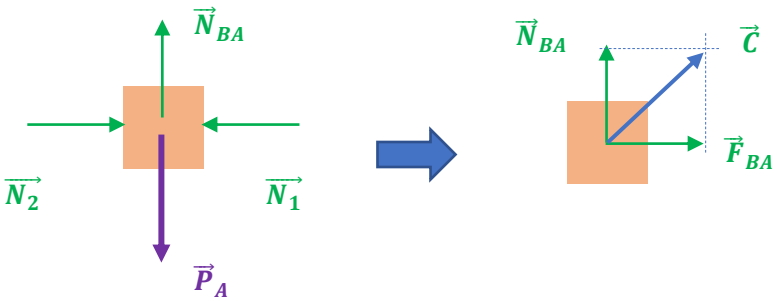
Aplicando-se a 2ª lei de Newton ao conjunto, temos:

$$F = M_{AB}.a \rightarrow F = (10 + 30).90 \rightarrow F = 3600N$$

a) Para o mesmo instante (t = 10s), intensidade da força resultante no corpo A pode ser obtida por:

$$F_A = M_A.a \rightarrow F_A = 10.90 \rightarrow F_A = 900N$$

b) A resultante das forças de contato trocadas entre os corpos A e B pode ser obtida por meio da resultante das normais aplicadas ao bloco A, como indicado na figura a seguir:



Onde:

$$N_{BA} = P_A = 100N$$
$$F_{BA} = M_A.a \rightarrow F_{BA} = 10.90 = 900N$$

A resultante dessas forças de contato é obtida por meio do cálculo:

$$C^2 = N_{BA}^2 + F_{BA}^2 \rightarrow C^2 = 100^2 + 900^2 \rightarrow C^2 = (1^2 + 9^2).100^2 \rightarrow C = 100\sqrt{82}N$$

4. Dica de abordagem: marque as forças em cada bloco separadamente para poder analisá-los. Aproveite e treine seu inglês! Se houver dúvidas, pergunte ao professor.